

# 说明

采用Rust语言。画图使用 [plotters](#)，数值分析采用 [peroxide](#)。

## 实验2.1 多项式插值振荡现象

### 分析

目标函数有三个：

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

$$h(x) = \frac{x}{1 + x^4}$$

$$g(x) = \arctan x$$

即三个 `Fn(f64) -> f64`，

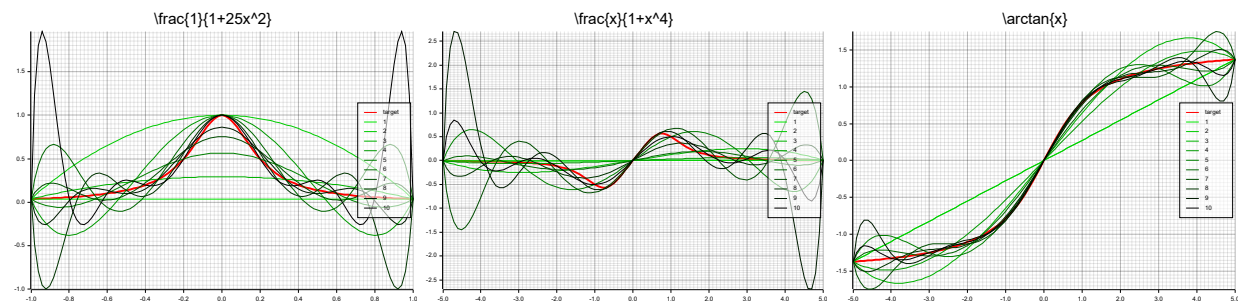
连续，并且在不同区间上  $n$  等分，自然，需要的函数签名大概为

```
1 fn lagrange<F, I>(f: F, start: f64, end: f64, ns: I) -> Result<>
2 where
3     F: Fn(f64) -> f64,
4     I: IntoIterator<Item = usize>,
5 {
6     // 求插值多项式
7     // 求最值，根据值域初始化网格
8     // 画出原函数图像、拉格朗日多项式图像
9 }
```

规定了定义域的起始点、结束点、以及一个迭代器，yield等分次数。

具体实现见源码。

### 结果



**分析：** 这些结果均展现了所谓的龙格现象，即当  $n \rightarrow \infty$  时， $L_n(x)$  不一定收敛于  $f(X)$ 。并且  $\exists c > 0$  使得  $|x| \leq c$  时  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) = f(x)$ ，而当  $|x| > c$  时  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x)$  发散。

能够很轻易的观察到，当  $n$  比较小时，浅绿色曲线并没有拟合目标函数。当  $n$  较大时，可以发现在  $x = 0$  附近的深绿色曲线较好的贴合了目标函数，但是在两端出现较大的波动。

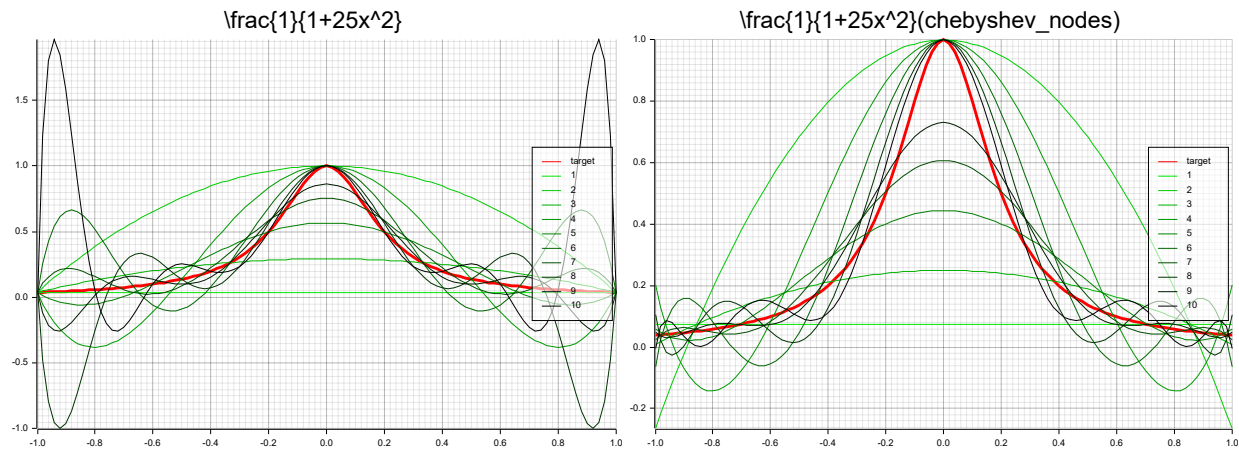
这是因为，当 $n \uparrow$ 时， $R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$ 的变化并不确定。

## 采用切比雪夫点

peroxide 有切比雪夫点的实现：`peroxide::numerical::interp::chebyshev_nodes`

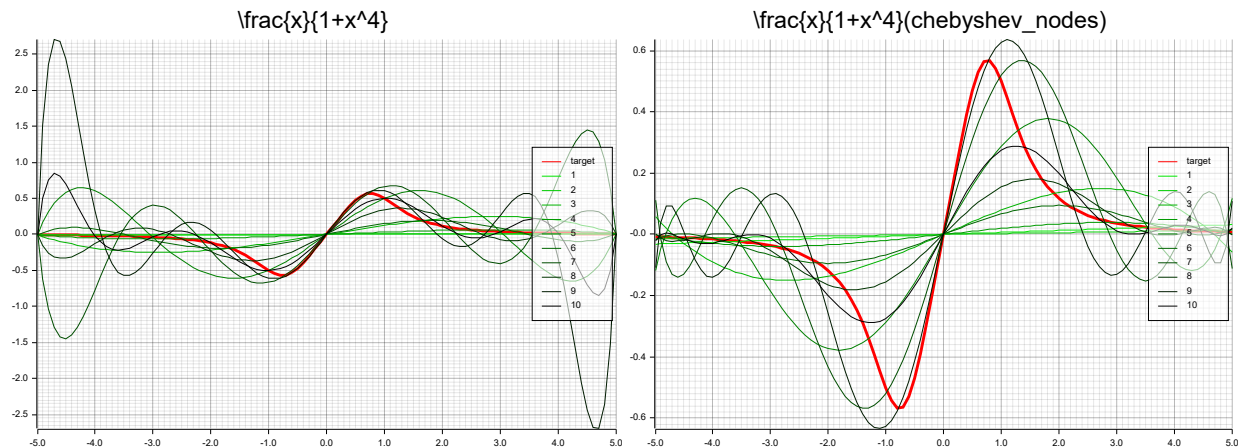
1.

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$



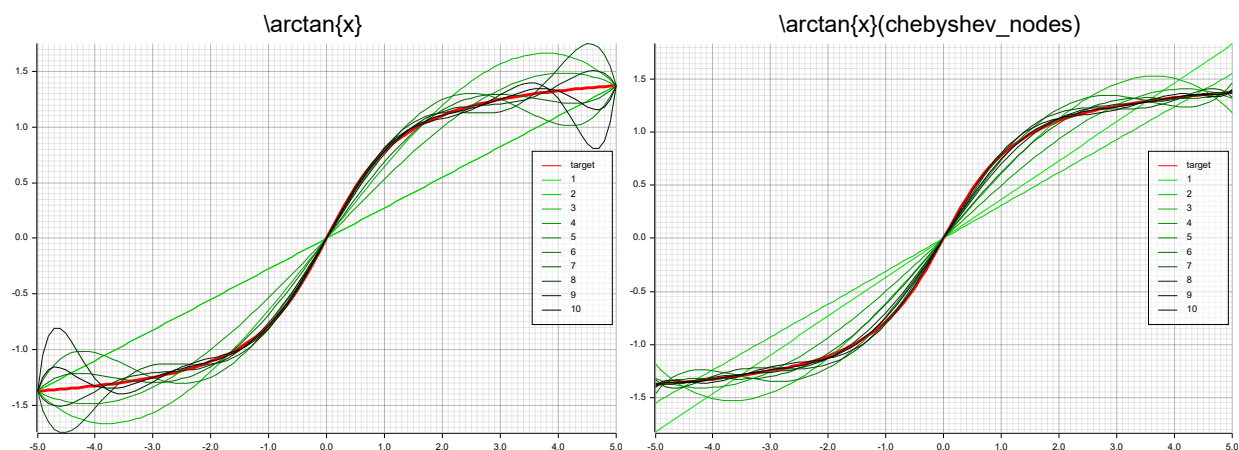
2.

$$h(x) = \frac{x}{1 + x^4}$$



3.

$$g(x) = \arctan x$$



分析：观察图像，发现选取切比雪夫点进行拉格朗日插值的效果明显好于等距插值。并且，在y轴附近，插值函数似乎收敛于目标函数，在两边，虽依然存在波动，但从例子1与3中，发现已经有了较好的拟合，但2中效果依然不好。

选取切比雪夫点，使得 $\omega_{n+1}(x)$ 项的最大值尽可能小，可能得到更好的 $R(X)$ 。

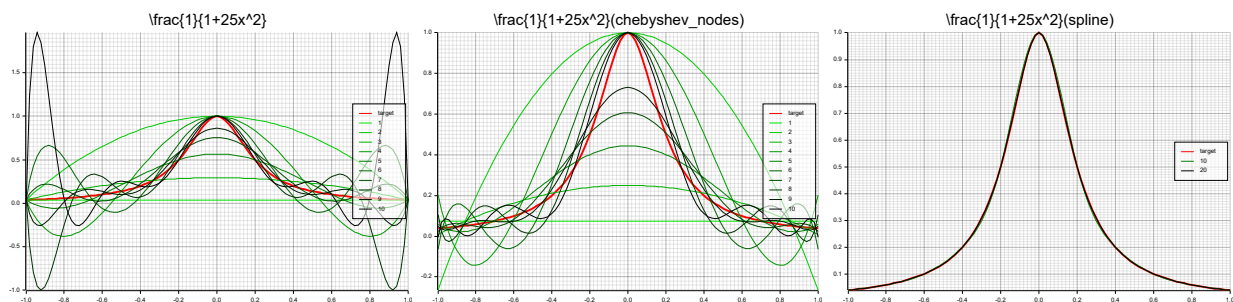
## 实验2.2 样条插值的收敛性

### 调库作图

(从左到右依次为拉格朗日插值、拉格朗日插值（切比雪夫点）、样条插值（三次自然）)

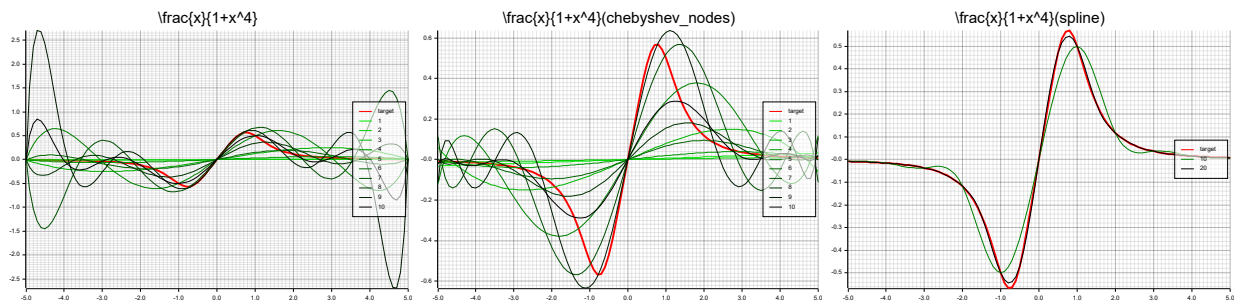
1.

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$



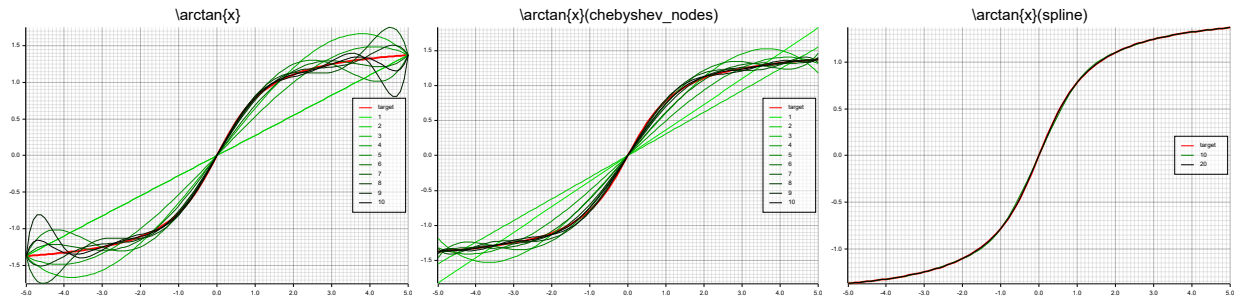
2.

$$h(x) = \frac{x}{1 + x^4}$$



3.

$$g(x) = \arctan x$$



分析：三次自然样条插值的结果显著好于拉格朗日插值。并且从2中，可以明显发现， $n \uparrow$ ，效果越好。

## 自己实现样条插值

### 分析

首先，需要求差分，为了避免每次都传递  $(x, f(x))$  与  $(x, f'(x))$ ，可采用闭包捕获的编程技巧。

```
1 let divided_difference = move |a: usize, b: usize| {
2     if a == b {
3         if a == 0 {
4             df0
5         } else if a == N - 1 {
6             dfn
7         } else {
8             unreachable!()
9         }
10    } else {
11        (fx[a] - fx[b]) / (x[a] - x[b])
12    }
13 };
```

同理，通过捕获  $h$  来计算  $\lambda$ ，进而计算  $\mu$ 。

各差分计算完成后，可进一步计算  $d$ ，随后可求解  $M$ 。实验要求用追赶法求解线性方程，但是难度较高，源码复用了 `peroxide` 已有的求解实现。

随后绘图即可。

综上，设计 `myppline` 的函数签名为

```

1 pub fn myspline<const N: usize>(  

2     x: [f64; N],  

3     fx: [f64; N],  

4     (df0, dfn): (f64, f64),  

5 ) -> Result<CubicSpline> {  

6     todo!()  

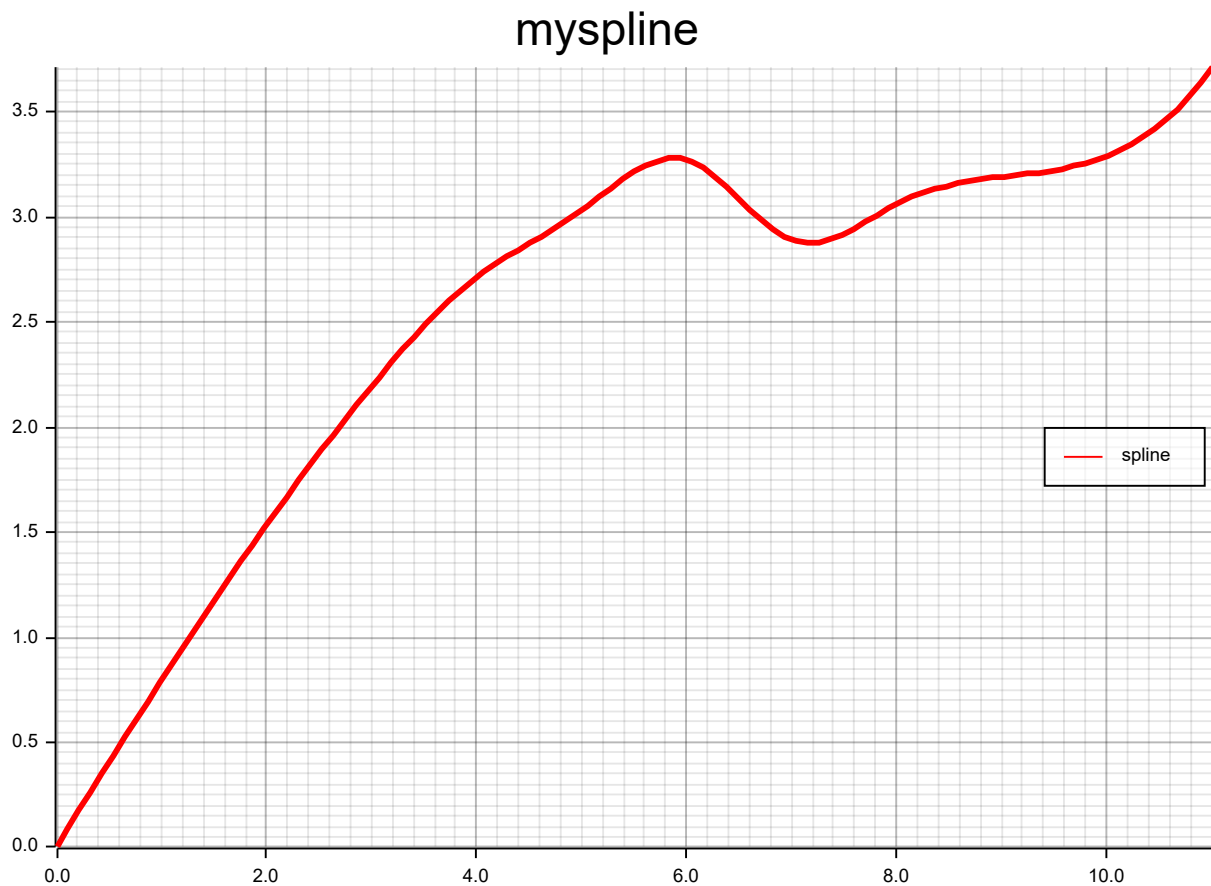
7 }  

8

```

具体实现见源码，通过教科书例2.7进行测试，本报告给出的实现求解结果与书上答案相同，认为实现极可能没有问题。

输入实验手册例子后，得到样条曲线如下所示：



## 实验2.3 画手

对于Rust语言，开发一个GUI捕获用户的鼠标输入，是一件极为复杂的事情。得到手轮廓的采样点的坐标后，在之前的基础上绘制样条曲线毫无难度。

在Rust生态中，捕获窗口的鼠标坐标没有现成的实现，自己实现的难度无异于开发一个小游戏，遂放弃。